

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Phosphorus lump, red</b> |
| Cat No. :            | <b>10670</b>                |
| Eş anlamlılar        | None                        |
| İndeks No            | 015-002-00-7                |
| CAS No               | 7723-14-0                   |
| EC No                | 231-768-7                   |
| Molekül formülü      | P                           |
| REACH kayıt numarası | -                           |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları.                                                                                             |
| Kullanım sektörü              | SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları |
| Ürün kategorisi               | PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri                                                                                 |
| Süreç kategorileri            | PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın                                                                         |
| Çevreye dağılım kategorisi    | ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)                              |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır                                                                                                 |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Alevlenir katılar

Kategori 1 (H228)

### Sağlığa zararlılığı

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 3 (H412)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H228 - Alevlenir katı

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

### Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez

P273 - Çevreye verilmesinden kaçının

P233 - Kabı sıkıca kapalı tutun

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen        | CAS No    | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Kırmızı fosfor | 7723-14-0 | EEC No. 231-768-7 | >95             | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)    |

REACH kayıt numarası

-

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Göz Teması</b>                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                                            |
| <b>Cilt Teması</b>                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın.                                                                                      |
| <b>Yutma</b>                                    | Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Bolca su için. Yalnızca kurbanın bilinci tam olarak yerinde ise kusturun. Acilen bir doktoru arayın. Tıbbi yardım alın. |
| <b>Soluma</b>                                   | Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Açık havaya çıkarın.                                                                                                                   |
| <b>İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması</b> | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.               |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi mevcut değil.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

**Hekime Notlar** Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

**Uygun Yangın Söndürücü Madde**  
Kuru kimyasal, soda külü, kireç ya da kum.

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı madde.

**Zararlı Yanma Ürünleri**  
Fosfor oksitleri, Fosfor trihidrür (fosfin).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Çevreye verilmesinden kaçının. Döküntüleri toplayın. Yüzey

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın.

## 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Toz oluşumuna mani olun. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun.

## 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Cilt ve gözlere temas etmesinden kaçının. Ciltle ve giysilerle temas etmesinden kaçının. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Sadece kapalı sistemde ürünü ele alın veya uygun egzoz havalandırması sağlayın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Sadece ateş almayan aletler kullanın.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı tutun. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. Tutuşabilir maddelerin alanı. Yükseltgenlerden uzak tutunuz.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen        | Avrupa Birliği | Birleşik krallık | Fransa | Belçika                                                   | İspanya |
|----------------|----------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Kırmızı fosfor |                |                  |        | TWA: 0.02 ppm 8 üren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 üren |         |

| Bileşen        | İtalya | Almanya                                                                           | Portekiz | Hollanda | Finlandiya |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Kırmızı fosfor |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |          |          |            |

| Bileşen        | Avusturya                                                                                 | Danimarka | İsviçre | Polonya | Norveç                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kırmızı fosfor | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           |         |         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Bileşen        | Bulgaristan | Hırvatistan                      | İrlanda | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti              |
|----------------|-------------|----------------------------------|---------|--------|------------------------------|
| Kırmızı fosfor |             | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 |         |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

|                |                                           |                                                                    |                                                           |                                                                                               |                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                           | satıma.<br>STEL-KGVI: 0.3 ppm 15<br>minutama.                      |                                                           |                                                                                               | hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| <b>Bileşen</b> | <b>Estonya</b>                            | <b>Gibraltar</b>                                                   | <b>Yunanistan</b>                                         | <b>Macaristan</b>                                                                             | <b>İzlanda</b>                                                                 |
| Kırmızı fosfor | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |                                                                    | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK |                                                                                |
| <b>Bileşen</b> | <b>Letonya</b>                            | <b>Litvanya</b>                                                    | <b>Lüksemburg</b>                                         | <b>Malta</b>                                                                                  | <b>Romanya</b>                                                                 |
| Kırmızı fosfor | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup>               |                                                                    |                                                           |                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| <b>Bileşen</b> | <b>Rusya</b>                              | <b>Slovak Cumhuriyeti</b>                                          | <b>Slovenya</b>                                           | <b>İsveç</b>                                                                                  | <b>Türkiye</b>                                                                 |
| Kırmızı fosfor |                                           | Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> dust |                                                           |                                                                                               |                                                                                |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

İşçiler; Değerleri için tabloya bakın

|                                   |                                        |                                           |                                            |                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Component</b>                  | <b>Akut etkisi yerel<br/>(Dermal)</b>  | <b>Akut etkisi sistemik<br/>(Dermal)</b>  | <b>Kronik etkileri yerel<br/>(Dermal)</b>  | <b>Kronik etkileri<br/>sistemik (Dermal)</b>  |
| Kırmızı fosfor<br>7723-14-0 (>95) |                                        |                                           |                                            | DNEL = 30mg/kg<br>bw/day                      |
| <b>Component</b>                  | <b>Akut etkisi yerel<br/>(Solunum)</b> | <b>Akut etkisi sistemik<br/>(Solunum)</b> | <b>Kronik etkileri yerel<br/>(Solunum)</b> | <b>Kronik etkileri<br/>sistemik (Solunum)</b> |
| Kırmızı fosfor<br>7723-14-0 (>95) |                                        |                                           |                                            | DNEL = 4mg/m <sup>3</sup>                     |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

|                                   |                   |                                |                            |                                                           |                             |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Component</b>                  | <b>Tatlısu</b>    | <b>Tatlı su sediment</b>       | <b>Su aralıklı</b>         | <b>Kanalizasyon<br/>arıtmasında<br/>mikroorganizmalar</b> | <b>Toprak (Tarım)</b>       |
| Kırmızı fosfor<br>7723-14-0 (>95) | PNEC = 10.5µg/L   | PNEC = 100mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 105µg/L             | PNEC = 10mg/L                                             | PNEC = 12.5mg/kg<br>soil dw |
| <b>Component</b>                  | <b>Deniz suyu</b> | <b>Deniz suyu<br/>sediment</b> | <b>Deniz suyu aralıklı</b> | <b>Gıda zinciri</b>                                       | <b>Hava</b>                 |
| Kırmızı fosfor<br>7723-14-0 (>95) | PNEC = 1.05µg/L   | PNEC = 10mg/kg<br>sediment dw  |                            |                                                           |                             |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynağa kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın Gözlükler (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Koruması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

Bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149 onaylı tam-yüzkalkanı olan hava hatlı, pozitif modda ve acil durumda sızıntı yapabilen koşulları olan respiratör takın.  
Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eger maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eger maruz kalma sınırları asıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

#### Fiziksel Hal

Katı

#### Görünüm

Koyu kırmızı

#### Koku

Hafif

#### Koku Eşiği

Mevcut veri yok

#### Erime noktası/aralığı

590 °C / 1094 °F

#### Yumuşama Noktası

Mevcut veri yok

#### Kaynama noktası/aralığı

Bilgi mevcut değil

#### Yanıcılık (Sıvı)

Uygulanamaz

Katı

#### Yanıcılık (katı, gaz)

Bilgi mevcut değil

#### Patlama limitleri

Mevcut veri yok

#### Parlama Noktası

Bilgi mevcut değil

Metod - Bilgi mevcut değil

#### Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı

215 °C

#### Bozunma Sıcaklığı

300°C

#### pH

Bilgi mevcut değil

#### Viskozite

Uygulanamaz

Katı

#### Suda Çözünürlük

Çözünmez

#### Diğer çözücülerde çözünürlük

Bilgi mevcut değil

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)

|                          |                 |      |
|--------------------------|-----------------|------|
| Buhar Basıncı            | Mevcut veri yok |      |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık | Mevcut veri yok |      |
| Yığın Yoğunluğu          | Mevcut veri yok |      |
| Buhar Yoğunluğu          | Uygulanamaz     | Katı |
| Partikül özellikleri     | Mevcut veri yok |      |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekül formülü     | P                                                                                    |
| Molekül Ağırlığı    | 30.96                                                                                |
| Alevlenir katılar   | Yanma hızı veya yanma süresi = > 2.2 mm/s veya < 45 secs<br>Islak bölge geçti - Evet |
| Buharlaştırma Oranı | Uygulanamaz - Katı                                                                   |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Hayır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Zararlı Polimerizasyon | Bilgi mevcut değil. |
| Zararlı Reaksiyonlar   | Bilgi mevcut değil. |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Asiri isi. Işığa maruz kalma. Geçimsiz Ürünler.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Halojenler. Metaller. bakır. Oksitleyici madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Fosfor oksitleri. Fosfor trihidrür (fosfin).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Oral    | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |
| Dermal  | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |
| Solunum | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır |

| Bileşen        | LD50 Oral                 | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon             |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| Kırmızı fosfor | >15000 mg/kg (Rat Female) | -           | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

**(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;**

Solunumla ilgili  
Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**(e) germ hücreli mutajenite;**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**(f) karsinojenisite;**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

**(g) Üreme toksisitesi;**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**(h) STOT-tek maruz kalma;**

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

**(i) STOT tekrarlanan maruziyet;**

Hedef Organlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır  
Hiçbiri bilinmiyor.

**(j) Aspirasyon tehlikesi;**

Uygulanamaz  
Kati

**Diğer Advers Etkiler**

Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız.

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.

**11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler**

**Endokrin bozucu özellikler**

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

**12.1. Toksikite**

**Ekotoksikite etkileri**

Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen        | Tatlı Su Balığı                   | Su Piresi           | Tatlı Su Yosunu |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Kırmızı fosfor | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio) | EC50: 10.5 mg/L/48h |                 |

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Kalıcılık  
Nitelik kaybı  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanmaz  
Suda çözünmez.  
İnorganik maddeler için değildir.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

| Bileşen        | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|----------------|-----------|------------------------------|
| Kırmızı fosfor |           | <200 dimensionless           |

**12.4. Toprakta hareketlilik**

Toprak işleme muhtemel dökülme Sudaki düşük çözünürlüğünden dolayı ortamda muhtemelen hareketli değildir.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yokedici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                         | UN1338                |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>            | PHOSPHORUS, AMORPHOUS |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</u> | 4.1                   |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                   | III                   |

### ADR

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                         | UN1338                |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>            | PHOSPHORUS, AMORPHOUS |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</u> | 4.1                   |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                   | III                   |

### IATA

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>14.1. UN numarası</u>                         | UN1338                |
| <u>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</u>            | PHOSPHORUS, AMORPHOUS |
| <u>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı</u> | 4.1                   |
| <u>14.4. Ambalajlama grubu</u>                   | III                   |

### 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

### 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen        | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Kırmızı fosfor | 7723-14-0 | 231-768-7 | -      | -   | X     | X    | KE-28713 | X    | -                                                        |

| Bileşen        | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kırmızı fosfor | 7723-14-0 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen        | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kırmızı fosfor | 7723-14-0 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen        | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kırmızı fosfor | 7723-14-0 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

### Ulusal Yönetmelikler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

**WGK Sınıflandırması** Su tehlike sınıfı = 1 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen        | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Kırmızı fosfor | WGK1                            |                          |

| Bileşen        | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Kırmızı fosfor | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kırmızı fosfor<br>7723-14-0 (>95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H228 - Alevlenir katı

H412 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri/AB Tebliğ Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Phosphorus lump, red

Revizyon Tarihi 16-Şub-2024

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Hazırlayan        | Health, Safety and Environmental Department     |
| Hazırlanma Tarihi | 30-Kas-2010                                     |
| Revizyon Tarihi   | 16-Şub-2024                                     |
| Revizyon Özeti    | Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı. |

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu